

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN DASAR
TUGAS PRAKTIKUM 04 SEARCHING DAN
SORCHING



NAMA: IMAM SASMITO TAFACQUH
FIDIN NIM: 25104410066
PERIODE: SEMESTER GANJIL 2024/2025

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

Latihan1.cpp

File ini berisi program C++ yang berfungsi untuk mencari sebuah angka dalam sebuah array yang sudah ditentukan. Program akan meminta pengguna memasukkan sebuah angka, lalu memeriksa apakah angka tersebut ada di dalam array.

Baris 1-5

```
1      #include <iostream>
2
3      int main() {
4          int data[] = { 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19 };
5          int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
```

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
    int data[] = { 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19 };
```

- **Fungsi:** Bagian ini menyertakan library `iostream` untuk input/output, memulai fungsi utama `main()`, dan mendeklarasikan sebuah array integer bernama `data` yang diisi dengan 11 angka.

Baris 6-10

```
6          int input;
7          int count = 0;
8
9          std::cout << "Masukkan value pada input = ";
10         std::cin >> input;
```

```
int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
int input;
int count = 0;

std::cout << "Masukkan value pada input = ";
```

- **Fungsi:** Kode ini menghitung jumlah elemen dalam array `data` dan menyimpannya dalam variabel `size`. Kemudian, mendeklarasikan variabel `input` untuk menampung nilai dari pengguna dan `count` untuk menghitung kemunculan angka. Terakhir, program menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka.

Baris 11-15

```
11
12      std::cout << "Data array:" << std::endl;
13      ✓ for (int i = 0; i < size; ++i) {
14          |     std::cout << data[i] << " | ";
15          | }
```

```
std::cin >> input;
```

```
std::cout << "Data array:" << std::endl;
for (int i = 0; i < size; ++i) {
    std::cout << data[i] << " | ";
}
```

- **Fungsi:** Program membaca angka yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke variabel input. Setelah itu, program mencetak seluruh isi dari array data ke layar agar pengguna dapat melihatnya.

Baris 16-20

```
16      std::cout << std::endl;
17
18      ✓ for (int i = 0; i < size; ++i) {
19          ✓ if (data[i] == input) {
20              |     count++;
21              | }
22          | }
```

```
std::cout << std::endl;
```

```
for (int i = 0; i < size; ++i) {
    if (data[i] == input) {
        count++;
    }
}
```

- **Fungsi:** Blok ini melakukan iterasi (perulangan) pada setiap elemen di dalam array data. Selama perulangan, program memeriksa apakah nilai elemen saat ini (data[i]) sama dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna (input). Jika sama, variabel count akan ditambah satu.

Baris 21-25

```
22      }
23
24      ✓ if (count > 0) {
25          |     std::cout << "ADA" << std::endl;
```

```

    if (count > 0) {
        std::cout << "ADA" << std::endl;
        std::cout << "Terdapat " << count << " beberapa nilai yang sama
dengan " << input << std::endl;
    }
    else {

```

- **Fungsi:** Setelah perulangan selesai, program memeriksa nilai count. Jika count lebih besar dari 0 (artinya angka ditemukan), program akan mencetak “ADA” dan menampilkan berapa kali angka tersebut ditemukan. Jika tidak, blok else akan dieksekusi.

Baris 26-30

```

26         std::cout << "Terdapat " << count << " beberapa nilai yang sama dengan " << input << std::endl;
27     }
28     else {
29         std::cout << "TIDAK ADA" << std::endl;
30     }
31
32     return 0;
33 }
34

```

```

        std::cout << "TIDAK ADA" << std::endl;
    }

    return 0;
}

```

- **Fungsi:** Jika pada pengecekan sebelumnya angka tidak ditemukan (count bernilai 0), program akan mencetak “TIDAK ADA”. Perintah return 0; kemudian mengakhiri fungsi main dan menandakan program selesai dengan sukses.

Latihan2.cpp

File ini adalah program C++ yang mendemonstrasikan cara mengurutkan (sorting) data di dalam sebuah std::vector. Data pertama-tama diurutkan secara menaik (ascending) dan kemudian diurutkan secara menurun (descending).

Baris 1-5

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  #include <iterator>
5
6  void print_vector(const std::vector<int>& vec) {

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iterator>
void print_vector(const std::vector<int>& vec) {

```

- **Fungsi:** Bagian ini menyertakan library yang diperlukan: `iostream` (input/output), `vector` (untuk menggunakan struktur data vector), `algorithm` (untuk fungsi `std::sort`), dan iterator. Selain itu, didefinisikan sebuah fungsi bernama `print_vector` yang akan digunakan untuk mencetak isi vector.

Baris 6-10

```

7      for (int val : vec) {
8          std::cout << val << " | ";
9      }
10     std::cout << std::endl;
11 }

```

```

    for (int val : vec) {
        std::cout << val << " | ";
    }
    std::cout << std::endl;
}

```

- **Fungsi:** Ini adalah isi dari fungsi `print_vector`. Fungsi ini menggunakan *range-based for loop* untuk melakukan iterasi pada setiap elemen (`val`) dalam vector (`vec`) dan mencetaknya ke layar, diikuti dengan pemisah " | ".

Baris 11-15

```

11     }
12
13     int main() {
14         int data[] = { 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19 };
15         int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
16         std::vector<int> vec(data, data + size);

```

```

int main() {
    int data[] = { 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, 19 };
    int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
    std::vector<int> vec(data, data + size);

    std::cout << "Isi vector awal:" << std::endl;

```

- **Fungsi:** Fungsi `main` dimulai di sini. Sebuah array `data` diinisialisasi, kemudian ukurannya dihitung. Sebuah `std::vector` bernama `vec` dibuat dan diisi dengan elemen-elemen dari `data` array. Terakhir, sebuah judul dicetak untuk menunjukkan isi vector awal.

Baris 16-20

```

16     std::vector<int> vec(data, data + size);
17
18     std::cout << "Isi vector awal:" << std::endl;
19     print_vector(vec);
20     std::cout << "===== " << std::endl;

```

```

    print_vector(vec);
    std::cout << "===== " << std::endl;

```

```
std::sort(vec.begin(), vec.end());
std::cout << "Isi vector setelah di sorting:" << std::endl;
```

- **Fungsi:** Fungsi `print_vector` dipanggil untuk menampilkan isi vector yang belum diurutkan. Setelah itu, fungsi `std::sort` dari library `<algorithm>` digunakan untuk mengurutkan `vec` dari awal (`vec.begin()`) hingga akhir (`vec.end()`) secara menaik (ascending).

Baris 21-25

```
21
22     std::sort(vec.begin(), vec.end());
23
24     std::cout << "Isi vector setelah di sorting:" << std::endl;
25     print_vector(vec);
```

```
print_vector(vec);
std::cout << "===== " << std::endl;
```

```
std::sort(vec.rbegin(), vec.rend());
```

```
std::cout << "Isi vector setelah di di DESC Order:" << std::endl;
```

- **Fungsi:** `print_vector` dipanggil lagi untuk menampilkan isi `vec` setelah diurutkan secara menaik. Kemudian, `std::sort` dipanggil kembali, tetapi kali ini dengan *reverse iterators* (`vec.rbegin()` dan `vec.rend()`) untuk mengurutkan vector dalam urutan menurun (descending).

Baris 26-30

```
26     std::cout << "===== " << std::endl;
27
28     std::sort(vec.rbegin(), vec.rend());
29
30     std::cout << "Isi vector setelah di di DESC Order:" << std::endl;
31     print_vector(vec);
32     std::cout << "===== " << std::endl;
33
34     return 0;
35 }
36
```

```
print_vector(vec);
std::cout << "===== " << std::endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

- **Fungsi:** `print_vector` dipanggil untuk terakhir kalinya untuk menampilkan isi `vec` yang telah diurutkan secara menurun. Perintah `return 0;` mengakhiri program.